

🔖 Tankönyv: 1.3.3. Az erő vetülete, felbontása számítással, 13-16. oldal

> ⚡ **Röviden**
>
> - Ismert nagyságból és irányszögből: $F_x = F\cos\alpha$, $F_y = F\sin\alpha$; például $26\ \mathrm{kN}$ és $150°$ esetén $F_x \approx -22{,}52\ \mathrm{kN}$, $F_y = 13\ \mathrm{kN}$.
> - Két komponensből: $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$, az irányszöget a $\operatorname{tg}\beta = |F_y|/|F_x|$ hegyesszögből és a két előjelből kapjuk; $F_x = -45\ \mathrm{N}$, $F_y = -15\ \mathrm{N}$ esetén $F \approx 47{,}43\ \mathrm{N}$, $\alpha \approx 198{,}43°$.
> - Tangensből: $F_y = F_x \cdot \operatorname{tg}\alpha$, előjelhelyesen; $F_x = -21{,}4\ \mathrm{kN}$ és $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}577$ esetén $F_y \approx -12{,}35\ \mathrm{kN}$, $F \approx 24{,}71\ \mathrm{kN}$.
> - Kötél és rúd ereje a kötél, illetve a rúd vonalában hat; ezt bontjuk komponensekre. Az egyenletesen megoszló teher helyettesítő ereje $Q = q \cdot \ell$, például $500\ \mathrm{N/m} \cdot 2\ \mathrm{m} = 1000\ \mathrm{N}$.
> - A nyíl rajzi hossza = erőnagyság osztva a léptékkel, például $47{,}43\ \mathrm{N} : 15\ \mathrm{N/cm} \approx 3{,}16\ \mathrm{cm}$.

Ezen az oldalon kidolgozott példákon gyakoroljuk az erő vetületei oldalon tanult felbontást. Mindegyik példában az x tengely jobbra, az y tengely lefelé pozitív. Az első két és az utolsó példában α irányszög: a pozitív x iránytól, az óramutató járásával egyezően mérjük, és a képletek az előjelet is megadják. A kötél- és a rúdpéldában a vízszintessel bezárt hegyesszöggel számolunk: a képlet a komponens nagyságát adja, az előjelet a nyíl iránya. Az F betű az erő nagyságát, F_x a vízszintes, F_y a függőleges előjeles komponensét jelöli.

Erőlépték: a vektorábrán a nyíl hossza arányos az erő nagyságával. Az erőlépték megmondja, mekkora erő tartozik $1\ \mathrm{cm}$ rajzi hosszhoz; a rajzi hossz tehát az erőnagyság osztva a léptékkel. A nyíl kezdőpontjának koordinátái ettől függetlenül a helyét adják meg.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

26 kN és 150 fok

🗓️ Óra: szept.

Feladat: egy $F = 26\ \mathrm{kN}$ nagyságú erő kezdőpontja az $(x;y) = (8;1)$ pont, irányszöge $\alpha = 150°$. Az erőlépték $1\ \mathrm{cm} = 10\ \mathrm{kN}$. Számítsuk ki a két komponenst és a nyíl rajzi hosszát!

1. A képletek. Az irányszöget a vízszintestől mérjük, ezért a vízszintes komponenshez a koszinusz, a függőlegeshez a szinusz tartozik: $F_x = F\cos\alpha$, $F_y = F\sin\alpha$.

⚠️ gépi javítás

2. Behelyettesítés:

$$F_x = 26\ \mathrm{kN}\cdot\cos 150° = 26\ \mathrm{kN}\cdot(-0{,}866) \approx -22{,}52\ \mathrm{kN},$$

$$F_y = 26\ \mathrm{kN}\cdot\sin 150° = 26\ \mathrm{kN}\cdot 0{,}5 = 13\ \mathrm{kN}.$$

Szövegesen: a vízszintes komponens körülbelül 22,52 kN és balra mutat, a függőleges 13 kN és lefelé mutat. A $150°$ a $90°$ és $180°$ közé esik, ezért az erő balra-lefelé mutat: ezt adja a negatív koszinusz és a pozitív szinusz is.

3. Ellenőrzés: $\sqrt{(-22{,}52)^2 + 13^2} \approx 26\ \mathrm{kN}$, ez megegyezik a megadott nagysággal.

4. Rajzi hossz: $26\ \mathrm{kN} : 10\ \mathrm{kN/cm} = 2{,}6\ \mathrm{cm}$. A nyilat a $(8;1)$ pontból kell indítani; a kezdőpont helye a komponenseket nem változtatja meg.

Két erőkomponensből erőnagyság és irányszög

🗓️ Óra: szept.

Feladat: egy erő vízszintes komponense $F_x = -45\ \mathrm{N}$, függőleges komponense $F_y = -15\ \mathrm{N}$, kezdőpontja a $(7;4)$ pont, az erőlépték $1\ \mathrm{cm} = 15\ \mathrm{N}$. Számítsuk ki az erő nagyságát, rajzi hosszát és irányszögét!

A vízszintes komponens előjele negatív: az erő balra mutat.

⚠️ gépi javítás

1. Merre mutat az erő? $F_x < 0$, tehát a vízszintes rész balra mutat; $F_y < 0$, tehát a függőleges rész felfelé (az y lefelé pozitív). Az erő balra-felfelé mutat.

2. Nagyság a Pitagorasz-tétellel:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(-45\ \mathrm{N})^2 + (-15\ \mathrm{N})^2} = \sqrt{2250}\ \mathrm{N} \approx 47{,}43\ \mathrm{N}.$$

3. Rajzi hossz: $47{,}43\ \mathrm{N} : 15\ \mathrm{N/cm} \approx 3{,}16\ \mathrm{cm}$.

⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

4. Hegyesszög a tangenssel. A vetületi derékszögű háromszögben legyen β az erő és a balra mutató vízszintes közötti hegyesszög. A háromszög befogói a két komponens nagysága, $|F_y| = 15\ \mathrm{N}$ és $|F_x| = 45\ \mathrm{N}$: oldalhosszak, ezért előjel nélkül, abszolút értékkel számolunk. A tangens a szöggel szemközti befogó (a függőleges komponens nagysága) és a szög melletti befogó (a vízszintes komponens nagysága) hányadosa:

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{|F_y|}{|F_x|} = \frac{15\ \mathrm{N}}{45\ \mathrm{N}} = \frac{1}{3}, \qquad \beta = \operatorname{arctg}\frac{1}{3} \approx 18{,}43^\circ.$$

A β szöget a tangens inverzével (tg^{-1} gomb a számológépen) kapjuk.

5. Irányszög. Az α irányszöget a pozitív x iránytól mérjük óramutató járása szerint. A balra mutató irányig 180°-ot fordulunk, onnan még β-t felfelé, mert az erő balra-felfelé mutat:

$$\alpha = 180^\circ + \beta = 180^\circ + 18{,}43^\circ = 198{,}43^\circ.$$

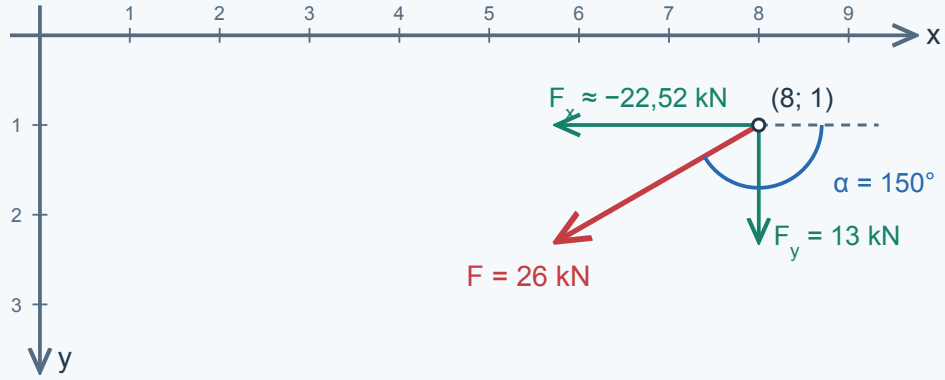
Ellenőrzés: $47{,}43 \cdot \cos 198{,}43^\circ \approx -45\ \mathrm{N}$ és $47{,}43 \cdot \sin 198{,}43^\circ \approx -15\ \mathrm{N}$: visszakaptuk a két komponenst, előjellel együtt.

> A vetületi háromszög harmadik szöge, a nyílhegynél lévő γ, a β pótszöge: $\gamma = 90^\circ - \beta \approx 71{,}57^\circ$. Az erő és a függőleges közötti szöget adja meg; az irányszög kiszámításához nincs rá szükség.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

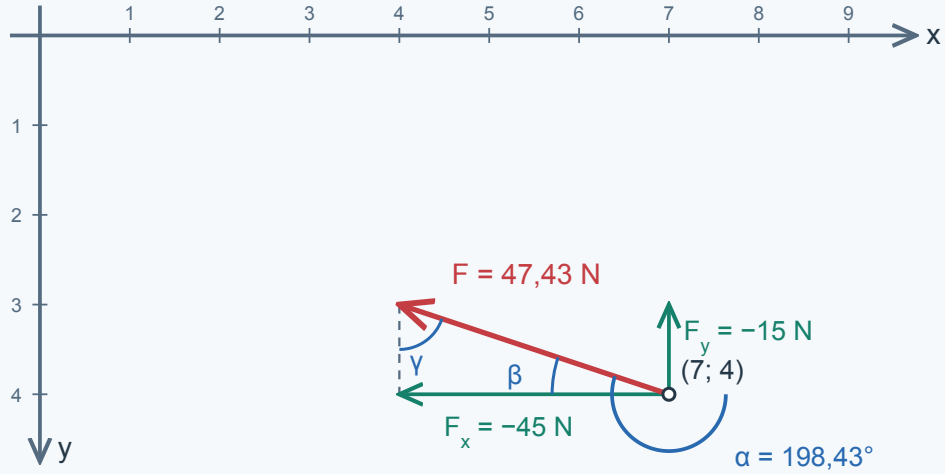
Két komponensfeladat

1. példa: F = 26 kN, α = 150°



Lépték: 1 cm ↔ 10 kN; rajzi hossz: 26 kN : 10 kN/cm = 2,6 cm

2. példa: F_x = −45 N, F_y = −15 N



Lépték: 1 cm ↔ 15 N; rajzi hossz ≈ 3,16 cm

A két kidolgozott példa vektorábrája. Felül a $150°$-os irányszögű erő: a szögív a pozitív x iránytól lefelé, majd balra fordul. Alul a $-45\ \mathrm{N}$, $-15\ \mathrm{N}$ komponensű erő: a vízszintes komponens balra, a függőleges felfelé mutat.

Gerenda két kötéllel

🗓️ Óra: ◷ szept.

Feladat: egy vízszintes gerendát két ferde kötél tart egyensúlyban. A gerenda súlya $G = 10\ \mathrm{kN}$, lefelé hat. A bal kötél balra-felfelé, a vízszintessel $45°$-ot bezárva húz, ereje $A = 5{,}176\ \mathrm{kN}$. A jobb kötél jobbra-felfelé, a vízszintessel $60°$-ot bezárva húz, ereje

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$B = 7{,}319\ \mathrm{kN}$. Határozzuk meg a kötelekben ébredő erők vízszintes és függőleges komponenseit!

Módszer. A kötél csak húzni tud, és ereje a kötél vonalában hat (lásd a támaszmodelleket). Itt a szög nem irányszög, hanem a kötél és a vízszintes által bezárt hegyesszög, ezért a vízszintes komponens nagysága a koszinuszos, a függőlegesé a szinuszos:

$$F_x = F \cdot \cos\alpha, \qquad F_y = F \cdot \sin\alpha.$$

A nagyságot a képlet adja, az előjelet a nyíl iránya: balra és felfelé negatív, jobbra és lefelé pozitív.

Számítás ($\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \sqrt{2}/2 \approx 0{,}7071$, $\cos 60^\circ = 1/2$, $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2 \approx 0{,}8660$):

$$|A_x| = A\cos 45^\circ = 5{,}176\ \mathrm{kN} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 3{,}660\ \mathrm{kN}, \quad A_x \approx -3{,}660\ \mathrm{kN}\ (\text{balra}),$$

$$|A_y| = A\sin 45^\circ = 5{,}176\ \mathrm{kN} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 3{,}660\ \mathrm{kN}, \quad A_y \approx -3{,}660\ \mathrm{kN}\ (\text{felfelé}),$$

$$|B_x| = B\cos 60^\circ = 7{,}319\ \mathrm{kN} \cdot \frac{1}{2} \approx 3{,}660\ \mathrm{kN}, \quad B_x \approx +3{,}660\ \mathrm{kN}\ (\text{jobbra}),$$

$$|B_y| = B\sin 60^\circ = 7{,}319\ \mathrm{kN} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 6{,}338\ \mathrm{kN}, \quad B_y \approx -6{,}338\ \mathrm{kN}\ (\text{felfelé}).$$

⚠️ gépi javítás

Szövegesen: a bal kötél körülbelül 3,660 kN-nal húz balra és ugyanennyivel felfelé; a jobb kötél körülbelül 3,660 kN-nal jobbra és 6,338 kN-nal felfelé.

Ellenőrzés: egyensúlyban vannak-e az erők? A két felfelé ható komponens nagyságának összege a gerenda súlyát tartja:

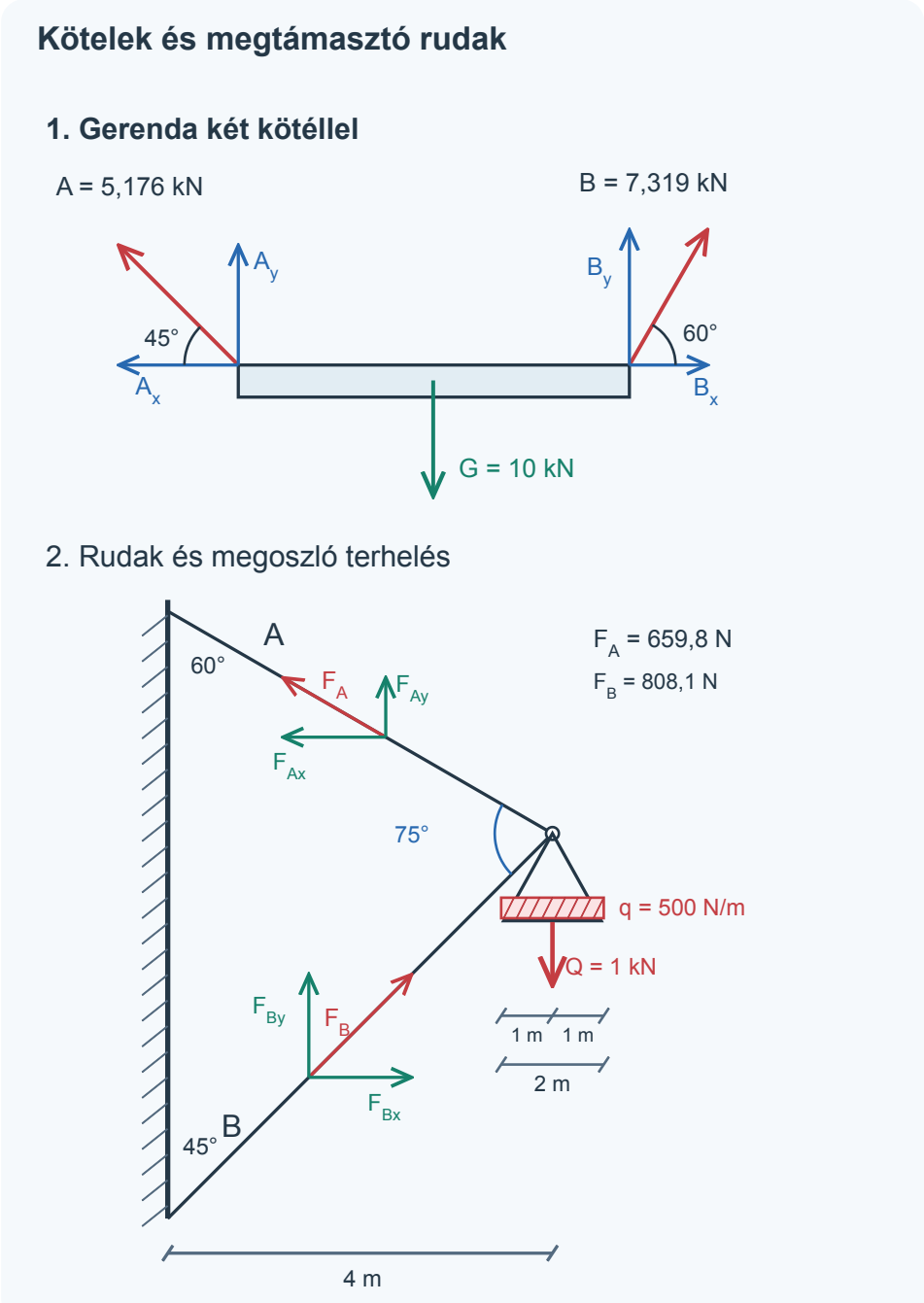
$$|A_y| + |B_y| \approx 3{,}660\ \mathrm{kN} + 6{,}338\ \mathrm{kN} = 9{,}998\ \mathrm{kN} \approx G = 10\ \mathrm{kN}.$$

A két vízszintes komponens egyforma nagy és ellentétes irányú, ezért kiegyenlíti egymást.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Előjelesen ugyanez: a vízszintes komponensek összege $A_x + B_x \approx 0$, a függőlegeseké $A_y + B_y + G \approx -3{,}660 - 6{,}338 + 10 \approx 0$. A kis maradék ($0{,}002\ \mathrm{kN}$) a kerekített kötélerőkből adódik: a két egyenletből pontosan számolva $A \approx 5{,}176\ \mathrm{kN}$ és $B \approx 7{,}321\ \mathrm{kN}$ jönne ki. A gerenda elfordulás elleni egyensúlyához a forgatónyomatékok összegét is vizsgálni kellene, ehhez pedig a teher pontos helye és a gerenda méretei kellenének. A feladat ezeket nem adja meg, és a komponensek kiszámításához nincs is rájuk szükség.

💡 ⛑ gépi magyarázat



Felül a két kötéllel tartott gerenda, alul a következő példa két rúddal megtámasztott csomópontja. A rajzok nem méretarányosak.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Két rúd és egy megoszló teher

🗓️ Óra: szept.

Feladat: egy falhoz két ferde rúd csatlakozik, és a fal előtt $4\ \mathrm{m}$-re egy közös csomópontban találkoznak. Az A rúd felülről érkezik, a függőleges fallal $60°$-ot zár be; a B rúd alulról érkezik, a fallal $45°$-ot zár be. A csomópontra egy $2\ \mathrm{m}$ hosszú, $q = 500\ \mathrm{N/m}$ intenzitású, egyenletesen megoszló teher van függesztve. Az A rúdban ható erő nagysága $F_A = 659{,}8\ \mathrm{N}$, a B rúdban ható erőé $F_B = 808{,}1\ \mathrm{N}$. Számítsuk ki a rúderők komponenseit, és határozzuk meg, mekkora erővel helyettesíthető a megoszló teher!

1. A szögek a vízszinteshez képest. A fal függőleges, ezért a faltól mért szöget ki kell vonni $90°$-ból. Az A rúd a vízszintessel $90° - 60° = 30°$-ot, a B rúd $90° - 45° = 45°$-ot zár be. A két rúd a vízszintes két oldalán halad, ezért a csomópontban bezárt szögük $30° + 45° = 75°$.

2. Merre hatnak a rúderők a csomópontra? Az A rúd ereje a csomópontot a fal felé, balra-felfelé húzza: az A rúd **húzott**. A B rúd ereje a csomópontot a faltól elfelé, jobbra-felfelé tolja: a B rúd **nyomott**. A két csuklós végű, közbenső teher nélküli rúd ereje mindig a rúd tengelyében hat, és húzás vagy nyomás is lehet (lásd a támaszmodelleket).

💡 gépi magyarázat

3. A komponensek:

$$|F_{Ax}| = F_A \cos 30° = 659{,}8\ \mathrm{N} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 571{,}4\ \mathrm{N}, \quad F_{Ax} \approx -571{,}4\ \mathrm{N}\ (\text{balra}),$$

$$|F_{Ay}| = F_A \sin 30° = 659{,}8\ \mathrm{N} \cdot \frac{1}{2} = 329{,}9\ \mathrm{N}, \quad F_{Ay} = -329{,}9\ \mathrm{N}\ (\text{felfelé}),$$

$$|F_{Bx}| = F_B \cos 45° = 808{,}1\ \mathrm{N} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 571{,}4\ \mathrm{N}, \quad F_{Bx} \approx +571{,}4\ \mathrm{N}\ (\text{jobbra}),$$

$$|F_{By}| = F_B \sin 45° = 808{,}1\ \mathrm{N} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 571{,}4\ \mathrm{N}, \quad F_{By} \approx -571{,}4\ \mathrm{N}\ (\text{felfelé}).$$

4. A megoszló teher helyettesítő ereje. Az egyenletesen megoszló teher egyetlen koncentrált erővel helyettesíthető; nagysága az intenzitás szorozva a terhelt hosszal (lásd a vonal mentén megoszló erőt):

$$Q = q \cdot \ell = 500\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} \cdot 2\ \mathrm{m} = 1000\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kN}.$$

Szövegesen: ezer newton, lefelé. A helyettesítő erő a terhelt szakasz felezőpontjában hat, mindkét végétől $1\ \mathrm{m}$-re. A $4\ \mathrm{m}$ a csomópont távolsága a faltól, nem a teher hossza.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> **Ellenőrzés.** Vízszintesen a két rúderő komponense kiegyenlíti egymást: $-571{,}4 + 571{,}4 = 0$. Függőlegesen azonban a felfelé ható komponensek összege csak $329{,}9 + 571{,}4 = 901{,}3\ \mathrm{N}$, kevesebb, mint az $1000\ \mathrm{N}$-os teher; a különbség körülbelül $98{,}7\ \mathrm{N}$. A megadott rúderők tehát nem tartanák pontosan egyensúlyban ezt a terhet. Az egyensúlyhoz szükséges rúderőket a két feltételből számolhatjuk: vízszintesen $F_A \cos 30^\circ = F_B \cos 45^\circ$, függőlegesen $F_A \sin 30^\circ + F_B \sin 45^\circ = 1000\ \mathrm{N}$. Ebből $F_A \approx 732{,}1\ \mathrm{N}$ és $F_B \approx 896{,}6\ \mathrm{N}$ adódik. A feladat a megadott erők felbontását és a teher helyettesítését kérte; ezek a számítások helyesek.
>
> 💡 gépi magyarázat

Tangensből komponens és erőnagyság

🗓️ Óra: | szept.

Feladat: egy erő vízszintes komponense $F_x = -21{,}4\ \mathrm{kN}$, irányszögének tangense $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}577$. Mekkora a függőleges komponens és az erő nagysága?

1. Függőleges komponens. A tangens definíciójából:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{F_y}{F_x} \;\Rightarrow\; F_y = F_x \cdot \operatorname{tg}\alpha = -21{,}4\ \mathrm{kN} \cdot 0{,}577 \approx -12{,}35\ \mathrm{kN}.$$

⚠️ gépi javítás

Szövegesen: a függőleges komponens körülbelül 12,35 kN nagyságú és **felfelé** mutat. A pozitív tangens nem jelent pozitív F_y-t: két negatív szám hányadosa is pozitív. Mivel F_x negatív és a tangens pozitív, F_y is negatív; lefelé pozitív y mellett ez felfelé mutató komponens. Az erő tehát balra-felfelé mutat.

2. Az erő nagysága:

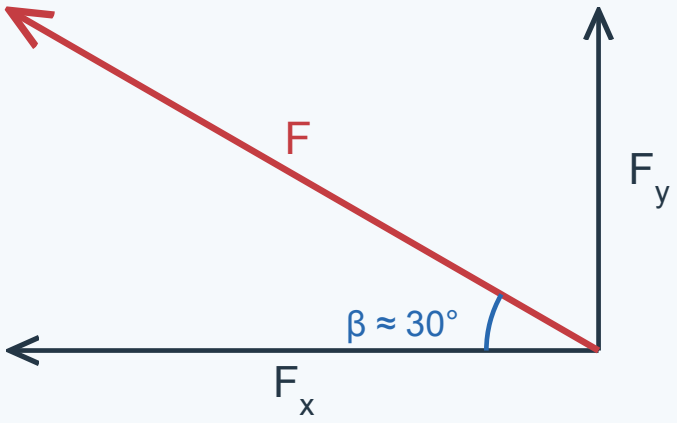
$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(-21{,}4\ \mathrm{kN})^2 + (-12{,}35\ \mathrm{kN})^2} \approx 24{,}71\ \mathrm{kN}.$$

Szövegesen: körülbelül 24,7 kN.

> **Az irányszög is kijön.** A $0{,}577$ éppen a 30° tangense ($\operatorname{tg} 30^\circ \approx 0{,}5774$), tehát a hegyesszög $\beta \approx 30^\circ$. Mindkét komponens negatív, az erő balra-felfelé mutat, ezért $\alpha = 180^\circ + \beta \approx 210^\circ$. Ellenőrzés: $24{,}71 \cdot \cos 210^\circ \approx -21{,}4\ \mathrm{kN}$.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Tangensből számolt komponens



$\operatorname{tg}\alpha = 0{,}577;\ F_x = -21{,}4\ \text{kN}$

$F_y \approx -12{,}35\ \text{kN}$ (felfelé), $F \approx 24{,}71\ \text{kN}$

Az y tengely lefelé pozitív, ezért a felfelé mutató F_y negatív.

A tangenses példa vektorábrája: a függőleges komponens felfelé mutat, ezért lefelé pozitív y mellett negatív.

Ellenőrzési sorrend feladatmegoldáskor

1. Rajzold fel, melyik testre hat az erő, merre pozitív az x és az y, és honnan méred a szöget.
2. Hozd közös egységre az erőket. A pont helyét (hosszúság) és a nyíl rajzi hosszát (erőlépték) kezeld külön.
3. A szög helye alapján válassz szinuszt vagy koszinuszt: a szög melletti befogóhoz a koszinusz, a szemközti befogóhoz a szinusz tartozik. A komponens előjelét a nyíl iránya adja.
4. Számold vissza az erő nagyságát a két komponensből, és csak a végén kerekíts.
5. Ha a feladat egyensúlyt állít, ellenőrizd a vízszintes és a függőleges komponensek összegét, és ha a test elfordulhat, a forgatónyomatékok összegét is.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Egy 26 kN-os erő irányszöge 150°. Milyen előjelű a két komponense, és merre mutat az erő? (Az y lefelé pozitív.)

2. Mekkora az erő, ha Fx = -45 N és Fy = -15 N, és mekkora a nyíl 1 cm = 15 N léptékben?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

3. Mekkora ennek az erőnek az irányszöge?

4. Egy kötél 5,176 kN erővel húz balra-felfelé, 45°-ban. Mekkorák a komponensei?

5. Mekkora erővel helyettesíthető a 2 m hosszon egyenletesen megoszló, 500 N/m-es teher, és hol hat?

6. Ha egy csomópontra ható erők vízszintes komponensei kiegyenlítik egymást, biztosan egyensúlyban van-e a csomópont?

7. Fx = -21,4 kN és tg α = 0,577. Milyen előjelű Fy, és merre mutat a függőleges komponens?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a vízszintestől mért szögnél $F_x = F\cos\alpha$ és $F_y = F\sin\alpha$; a 26 kN-os példa komponensei $F_x \approx -22{,}52\ \text{kN}$ és $F_y = 13\ \text{kN}$; a második példa adata $F_x = -45\ \text{N}$, a nyíl rajzi hossza $3{,}16\ \text{cm}$; a kötélerők $3{,}660\ \text{kN}$-os komponensei; a tangenses példában $F_y \approx -12{,}35\ \text{kN}$. Addig is ezeket tanuld.

⬅️ Vissza a tantárgyhoz

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Egy 26 kN-os erő irányszöge 150°. Milyen előjelű a két komponense, és merre mutat az erő? (Az y lefelé pozitív.)

$F_x = 26 \cos 150° \approx -22{,}52\ \mathrm{kN}$ (balra), $F_y = 26 \sin 150° = 13\ \mathrm{kN}$ (lefelé): az erő balra-lefelé mutat.

2. Mekkora az erő, ha Fx = -45 N és Fy = -15 N, és mekkora a nyíl 1 cm = 15 N léptékben?

$F = \sqrt{45^2 + 15^2} \approx 47{,}43\ \mathrm{N}$; a nyíl $47{,}43 : 15 \approx 3{,}16\ \mathrm{cm}$ hosszú.

3. Mekkora ennek az erőnek az irányszöge?

$\operatorname{tg} \beta = 15/45 = 1/3$, $\beta \approx 18{,}43°$. Mindkét komponens negatív, az erő balra-felfelé mutat, ezért $\alpha = 180° + 18{,}43° = 198{,}43°$.

4. Egy kötél 5,176 kN erővel húz balra-felfelé, 45°-ban. Mekkorák a komponensei?

Mindkettő nagysága $5{,}176 \cdot \sqrt{2}/2 \approx 3{,}660\ \mathrm{kN}$; előjelesen $F_x \approx -3{,}660\ \mathrm{kN}$ (balra), $F_y \approx -3{,}660\ \mathrm{kN}$ (felfelé).

5. Mekkora erővel helyettesíthető a 2 m hosszon egyenletesen megoszló, 500 N/m-es teher, és hol hat?

$Q = 500\ \mathrm{N/m} \cdot 2\ \mathrm{m} = 1000\ \mathrm{N}$, a terhelt szakasz felezőpontjában.

6. Ha egy csomópontra ható erők vízszintes komponensei kiegyenlítik egymást, biztosan egyensúlyban van-e a csomópont?

Nem. A függőleges komponensek összegének is nullának kell lennie. A két rúd példájában a felfelé ható komponensek összege csak $901{,}3\ \mathrm{N}$, a teher pedig $1000\ \mathrm{N}$.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Fx = -21,4 kN és tg α = 0,577. Milyen előjelű Fy, és merre mutat a függőleges komponens?

$F_y = F_x \cdot \operatorname{tg}\alpha \approx -12{,}35\ \mathrm{kN}$, negatív; lefelé pozitív y mellett felfelé mutat.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/